

Système de Gestion des Auditoires (SGA)

Rapport Technique de Développement

Présenté par les étudiants :

KIPAKA BAKARI MICHEL
PUGONDO MBANGUI DIEU MERCI

Faculté des Sciences Informatiques
Université Protestante au Congo

Année Académique 2025-2026

Table des matières

1	Analyse des besoins	2
1.1	Les fonctionnalités principales	2
1.2	Les contraintes métier	2
2	Structure des fichiers (Le stockage CSV)	3
2.1	Détails des fichiers de données	3
2.2	Pourquoi le format CSV ?	3
3	Choix de conception et Développement	4
3.1	Le langage PHP Procédural	4
3.2	L'algorithme de génération	4
3.3	L'authentification Biométrique	4
4	Manuel d'utilisation simplifié	5
4.1	Première connexion	5
4.2	Gestion du planning	5
4.3	Ajout et Suppression de salles	5
4.4	Consultation du rapport d'occupation	5
5	Conclusion et Perspectives	6
5.1	Ce que nous avons appris	6
5.2	Évolutions possibles	6

1 Analyse des besoins

Le projet "SGA" est né d'un besoin concret : la gestion des horaires à la faculté est souvent un casse-tête. On se retrouve parfois avec deux cours dans la même salle, ou alors une classe de 100 étudiants dans un petit local de 30 places.

L'objectif était de créer un logiciel simple, qui ne demande pas de grosse base de données, mais qui soit capable de faire le travail sérieusement.

1.1 Les fonctionnalités principales

Nous avons listé les points essentiels pour que le système soit utile :

- **Gestion des ressources** : Pouvoir enregistrer les salles (auditoires) avec leur vraie capacité et lister les promotions.
- **Génération intelligente** : Le système doit proposer un planning tout seul. Il ne doit pas juste "remplir des cases", il doit vérifier que le cours peut physiquement tenir dans la salle.
- **Sécurité moderne** : Aujourd'hui, un simple mot de passe ne suffit plus. Nous avons voulu intégrer l'empreinte digitale pour que seul l'administrateur puisse modifier les données sensibles.

1.2 Les contraintes métier

Pour que le planning soit cohérent, le code doit respecter plusieurs règles :

1. Une salle ne peut pas avoir deux cours en même temps.
2. Une promotion (classe) ne peut pas suivre deux cours en même temps.
3. La capacité de la salle doit toujours être supérieure ou égale à l'effectif de la promotion.

2 Structure des fichiers (Le stockage CSV)

Pour ce projet, nous avons fait le choix de ne pas utiliser de base de données complexe comme MySQL. Nous utilisons des fichiers **CSV** (Comma Separated Values). C'est un choix humain : c'est lisible, c'est léger, et on peut les ouvrir avec un simple Bloc-notes ou Excel.

2.1 Détails des fichiers de données

Chaque fichier a un rôle bien précis dans le dossier `/data/`.

Fichier	Format	Description
salles.csv	ID, Nom, Capacité	Liste tous les auditoriums disponibles.
promotions.csv	ID, Libellé, Effectif	Liste les promotions (ex : L1, L2).
cours.csv	ID, Nom, Vol. Horaire	Liste tous les cours à placer dans la semaine.
planning.csv	Jour, Heure, Salle, Cours	Contient le résultat de la génération.

TABLE 1 – Organisation des données du système

2.2 Pourquoi le format CSV ?

Le CSV nous permet d'avoir une application "portable". Vous pouvez copier le dossier du projet sur n'importe quel ordinateur avec WAMP ou XAMPP, et tout fonctionne immédiatement sans avoir à importer de base de données SQL. Pour un projet de TD, c'est un gain de temps énorme.

3 Choix de conception et Développement

Ici, nous expliquons comment nous avons construit le logiciel et pourquoi nous avons pris ces décisions.

3.1 Le langage PHP Procédural

Nous avons utilisé du **PHP procédural**. C'est une manière d'écrire le code où on utilise des fonctions simples les unes après les autres. C'est beaucoup plus facile à relire qu'une architecture trop complexe quand on travaille seul ou en petit groupe. Toutes les "règles" du projet sont regroupées dans le fichier `src/functions.php`.

3.2 L'algorithme de génération

L'algorithme de génération fonctionne par "priorité d'effectif".

- Il commence par prendre les cours des plus grandes promotions.
- Il cherche la plus grande salle disponible.
- S'il trouve une correspondance, il réserve le créneau.
- Sinon, il passe au créneau suivant.

Cela garantit que les grands auditoriums sont bien utilisés pour les grandes classes.

3.3 L'authentification Biométrique

C'est la partie "technologique" du projet. Nous utilisons l'API **WebAuthn**. Quand vous posez votre doigt sur le capteur, le navigateur envoie une clé cryptographique au PHP. Le PHP vérifie cette clé par rapport à celle stockée dans `biometrics.json`. C'est une double sécurité (2FA) : même si quelqu'un vole votre mot de passe "admin", il ne pourra pas entrer sans votre empreinte.

4 Manuel d'utilisation simplifié

Pour que le rapport soit complet, voici comment utiliser l'application une fois installée.

4.1 Première connexion

L'identifiant par défaut est **admin** et le mot de passe est **admin**. Une fois ces infos entrées, le système vous demandera votre empreinte. Lors de la première fois, il faudra aller dans l'onglet "Sécurité" du tableau de bord pour enregistrer votre doigt.

4.2 Gestion du planning

Sur la page d'accueil, vous avez un bouton "Régénérer le planning". Attention, ce bouton efface le planning actuel pour en créer un nouveau tout propre en fonction des cours et des salles disponibles.

4.3 Ajout et Suppression de salles

Dans l'onglet "Salles", vous pouvez voir la liste de vos auditorios.

- Pour modifier la capacité, changez le nombre dans la case et cliquez sur "OK".
- Pour supprimer une salle (comme la salle de test Aud-L5), cliquez sur le lien "Supprimer" en rouge. Le système nettoiera automatiquement le planning pour vous.

4.4 Consultation du rapport d'occupation

Un bouton "Rapport d'occupation" vous permet de voir si vos salles sont bien rentabilisées. Il vous donne le pourcentage d'utilisation pour chaque salle sur la semaine.

5 Conclusion et Perspectives

Le projet SGA remplit toutes les conditions du cahier des charges. Il est simple, robuste et sécurisé grâce à la biométrie.

5.1 Ce que nous avons appris

Ce développement nous a permis de comprendre comment manipuler des fichiers CSV de manière propre en PHP et comment intégrer des technologies modernes comme WebAuthn sans utiliser de gros frameworks lourds.

5.2 Évolutions possibles

Si nous devions continuer le projet, nous pourrions ajouter :

- Une gestion des professeurs pour éviter qu'un enseignant ait deux cours en même temps dans deux salles différentes.
- Une version mobile pour que les étudiants puissent consulter leur horaire sur leur smartphone.